DOCUMENTO DE COBERTURA DE TESTING

Audi F1 Store — Jasmine & Karma Test Suite (EP2)

1. Introducción y Estrategia de Pruebas

El presente documento detalla la estrategia, configuración, casos de prueba y resultados de la cobertura de testing unitario implementada para la aplicación Audi F1 Store (Evaluación Parcial 2). El objetivo principal es asegurar la correcta lógica de negocio, manipulación del DOM, gestión de props/estado y comportamiento de los componentes React utilizando Jasmine y Karma sobre un navegador real en entorno Headless.

2. Configuración del Entorno de Pruebas

Se configuró Karma (karma.config.cjs) junto con Jasmine (framework de aserciones), karma-esbuild (para transpilar JSX y módulos ES6 al vuelo) y karma-chrome-launcher ejecutando sobre Google Chrome Headless. React Testing Library proporciona utilidades para renderizar componentes y simular eventos de usuario de forma realista.

3. Resumen del Set de Pruebas (22 Tests Exitosos)

Archivo de Prueba	Módulo Evaluado	Casos de Prueba (It)	Resultado
validadores.spec.js	Validadores puros (correo, RUT, login, registro, contacto)	9	22/22 Éxito
productos.spec.js	Fuente de datos simulada (CRUD, ofertas, formato)	7	22/22 Éxito
ProductCard.spec.js	Componente React (props, condicionales, mock events)	3	22/22 Éxito
Login.spec.js	Componente React (estado, errores, validación)	3	22/22 Éxito

4. Detalle de Casos de Prueba y Cobertura

A. Validadores Puros (src/tests/validadores.spec.js)

- **Correo:** Acepta dominios válidos (@duoc.cl, @profesor.duoc.cl, @gmail.com) y rechaza inválidos o vacíos.
- **RUT Chileno:** Valida el algoritmo Módulo 11 con dígito verificador correcto e incorrecto.

- **Login y Registro:** Verifica campos obligatorios, contraseñas de 4 a 10 caracteres y coincidencia de contraseñas.

B. Fuente de Datos / CRUD (src/tests/productos.spec.js)

- **Lectura y Búsqueda:** Carga inicial de 12 productos y búsqueda por ID.
- **CRUD:** Creación de nuevos productos con autoincremento de ID, actualización de campos y eliminación.
- **Filtros y Formato:** Extracción exclusiva de productos en oferta y formateo de moneda a CLP ($120.000).

b

C. Componentes React y Mocks (src/tests/ProductCard.spec.js & Login.spec.js)

- **Renderizado con Props:** Verifica que nombre, categoría y precio se muestren correctamente.
- **Renderizado Condicional:** Comprueba que el precio tachado y de oferta solo aparezcan en productos rebajados.
- **Simulación de Eventos y Mocks:** Empleo de `jasmine.createSpy()` para verificar que hacer clic en 'AÑADIR AL CARRITO' invoca la función con los parámetros exactos sin necesidad de ejecutar efectos secundarios reales.
- **Gestión de Estado:** Valida que los inputs actualicen el estado controlado de React y que los mensajes de error aparezcan condicionalmente ante entradas inválidas.

5. Análisis de Resultados y Conclusión

La ejecución de la suite de pruebas mediante npm test arrojó un **100% de éxito (22 de 22 pruebas aprobadas)** sin errores de compilación ni fallos en aserciones. Esto demuestra que la arquitectura basada en React cumple rigurosamente con los indicadores de logro IE2.2.1 e IE2.3.1 exigidos por la rúbrica.